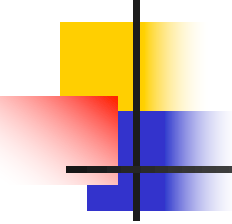


第二章 统计决策方法

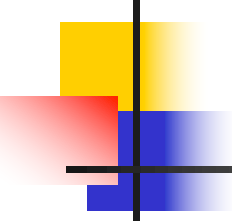


2.1 引言

问题1：手里握着一枚硬币，**在没有关于这枚硬币任何信息的情况下**，猜测这枚硬币是一角钱还是五角钱？

决策：因为最近一段时间以来接触到的一角硬币比五角硬币多，因此猜测是一角

根据**先验概率**进行决策！



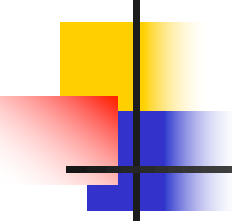
2.1 引言

问题1：手里握着一枚硬币，在没有关于这枚硬币任何信息的情况下，猜测这枚硬币是一角钱还是五角钱？

公式化描述：把硬币记作 x ，把一角和五角这两类分别记作 ω_1 和 ω_2 ，用 $P(\omega_1)$ 和 $P(\omega_2)$ 分别表示两类的概率，这一决策规则可以表示为：

如果 $P(\omega_1) > P(\omega_2)$ ，则 $x \in \omega_1$ ；反之，则 $x \in \omega_2$

- 在只有两类的情况下，有 $P(\omega_1) + P(\omega_2) = 1$
- 任何一种决策都可能会有错误。如果决策 $x \in \omega_1$ ，则犯错误的概率为 $P(\text{error}) = 1 - P(\omega_1) = P(\omega_2)$ ，反之亦然

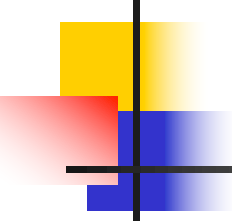


2.1 引言

问题2：假设仍然不允许看硬币，但是允许用天平称量硬币的重量，并根据重量进行决策（ 方便起见，假设硬币的重量在一定范围内波动，而非确定的值）

决策：将硬币的重量记为 x ，考查已知这枚硬币重量为 x 的情况下硬币属于一角和五角概率

根据后验概率进行决策！



2.1 引言

问题2：假设仍然不允许看硬币，但是允许用天平称量硬币的重量，并根据重量进行决策

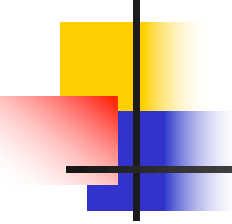
公式化描述：此时的决策规则为：

如果 $P(\omega_1|x) > P(\omega_2|x)$ ，则 $x \in \omega_1$ ；反之， $x \in \omega_2$

➤ 如果决策 $x \in \omega_1$ ，则犯错误的概率为 $P(\text{error}) = 1 - P(\omega_1|x) = P(\omega_2|x)$ ，反之亦然



只测了 x ，如何计算 $P(\omega_i|x), i = 1, 2$?



贝叶斯公式

■ 基本概念

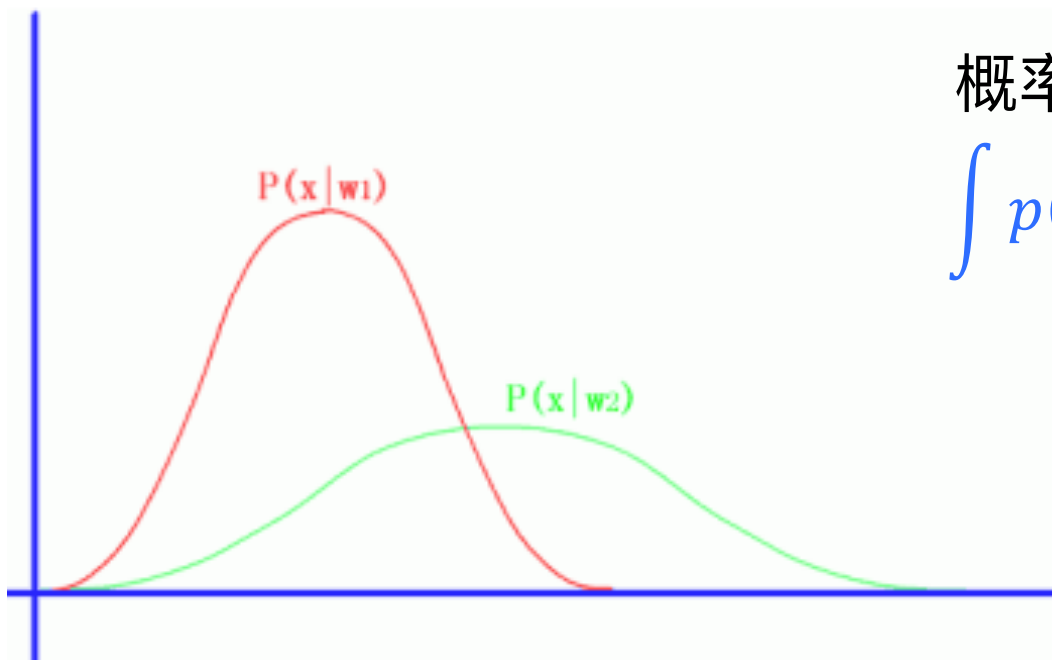
- 先验概率 ($P(\omega_1), P(\omega_2)$): 没有对样本进行任何观测情况下的概率。根据大量统计确定某类事物出现的比例
- 后验概率 ($P(\omega_1|x), P(\omega_2|x)$): 样本 x 属于某种类别的概率 (后验概率涉及一个具体样本)
- 联合概率 ($P(x, \omega_i)$): 样本 x 与类别 ω_i 同时出现的概率
- 全概率 ($p(x)$): 样本 x 在所有类别里出现的概率之和, 在两类问题情况下:

$$p(x) = \sum_{j=1}^2 p(x|\omega_j)P(\omega_j)$$

贝叶斯公式

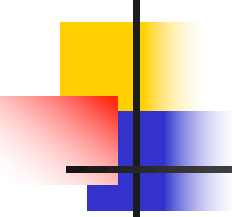
■ 基本概念

- 类条件概率 ($p(x|\omega_i)$): 类别状态为 ω_i 时, 样本 x 出现的概率 (如果 x 是连续随机变量, 则称为概率密度)



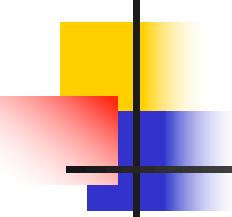
概率密度函数性质

$$\int p(x|\omega_i)dx = 1$$



贝叶斯公式

- 类条件概率和后验概率区别
 - 后验概率: $P(\omega_1|x)$ 和 $P(\omega_2|x)$
 - 同一条件 x 下, 比较 ω_1 与 ω_2 出现的概率
 - 两类 ω_1 和 ω_2 , 则有 $P(\omega_1|x)+P(\omega_2|x)=1$
 - 如 $P(\omega_1|x) > P(\omega_2|x)$ 则可以得出结论, 在 x 条件下, 类别 ω_1 出现的可能性大
 - 类条件概率: $P(x|\omega_1)$ 和 $P(x|\omega_2)$
 - 是在不同条件下讨论的问题
 - 即使只有两类 ω_1 与 ω_2 , $P(x|\omega_1)+P(x|\omega_2) \neq 1$
 - $P(x|\omega_1)$ 与 $P(x|\omega_2)$ 两者没有联系



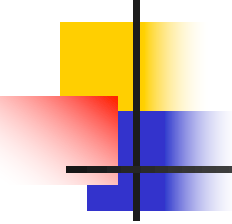
贝叶斯公式

- 条件概率及联合概率计算
 - 条件概率的定义为：

$$P(A | B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}$$

- 联合概率：

$$P(A, B) = P(A | B) \cdot P(B)$$



贝叶斯公式

$$P(A, B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

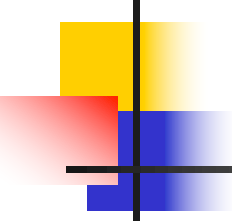
令 $A = x$, $B = \omega_i$:

$$p(x, \omega_i) = p(x|\omega_i) \cdot P(\omega_i)$$


$$P(\omega_i|x) = \frac{p(x, \omega_i)}{p(x)} = \frac{p(x|\omega_i)P(\omega_i)}{\sum_{j=1}^2 p(x|\omega_j)P(\omega_j)}$$

其中, $i = 1, 2$

该公式表明: 根据先验概率和类条件概率密度可以计算出后验概率, 从而实现最优决策

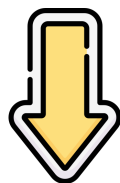


回到问题2

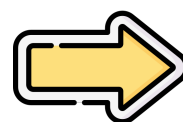
问题2：假设仍然不允许看硬币，但是允许用天平称量硬币的重量，并根据重量进行决策

公式化描述：此时的决策规则为：

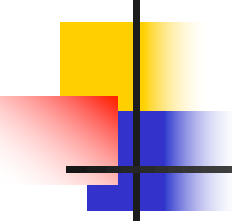
如果 $P(\omega_1|x) > P(\omega_2|x)$ ，则 $x \in \omega_1$ ；反之， $x \in \omega_2$



$$\frac{p(x|\omega_1)P(\omega_1)}{p(x)} > \frac{p(x|\omega_2)P(\omega_2)}{p(x)}$$



去掉分母，
仅比较分子



回到问题2

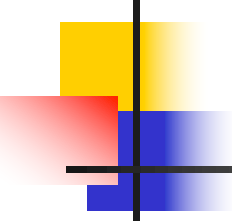
问题2：假设仍然不允许看硬币，但是允许用天平称量硬币的重量，并根据重量进行决策

公式化描述：根据贝叶斯公式，决策准则为：

如果 $p(x|\omega_1)P(\omega_1) > p(x|\omega_2)P(\omega_2)$ ，则 $x \in \omega_1$ ；
反之， $x \in \omega_2$



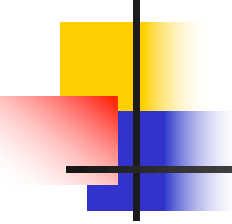
- 为什么先验概率和类条件概率密度可以作为已知？
- 而后验概率需要通过计算获得？



回到问题2



- **先验概率**描述的是在观测到任何样本特征之前，各类别在自然界中的客观分布比例，可以根据市场上流通的一角与五角货币的比例估计
- **类条件概率密度**可以通过对每个类别单独采集训练样本来估计
- 然而，**后验概率**不能直接观测，当拿到一个未知样本时，根本不知道它的标签，自然无法直接统计

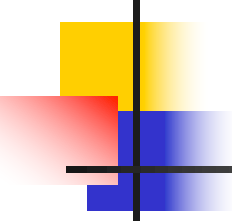


例题2-1

假设在某地区切片细胞中正常(ω_1)和异常(ω_2)两类的先验概率分别为 $P(\omega_1)=0.9$, $P(\omega_2)=0.1$

现有一待识别细胞呈现出状态 x , 由其类条件概率密度分布曲线查得 $p(x|\omega_1)=0.2$, $p(x|\omega_2)=0.4$

试对细胞 x 进行分类



例题2-1

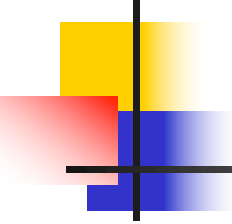
解：利用贝叶斯公式，分别计算出 ω_1 与 ω_2 的后验概率

$$P(\omega_1 | x) = \frac{p(x | \omega_1)P(\omega_1)}{\sum_{j=1}^2 p(x | \omega_j)P(\omega_j)} = \frac{0.2 \times 0.9}{0.2 \times 0.9 + 0.4 \times 0.1} = 0.818$$

$$P(\omega_2 | x) = 1 - P(\omega_1 | x) = 0.182$$

两类 ω_1 和 ω_2 ，则有
 $P(\omega_1|x)+P(\omega_2|x)=1$

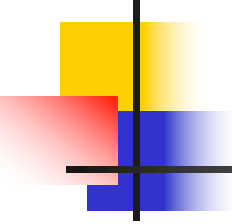
由于 $P(\omega_1|x)=0.818 > P(\omega_2|x)=0.182$ ，因此判定为正常细胞



贝叶斯决策理论

■ 二分类情况

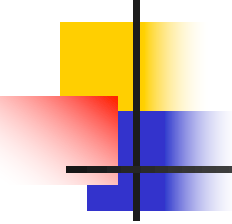
- 在类条件概率密度和先验概率已知（或可以估计）的情况下
- 通过贝叶斯公式比较样本属于两类的后验概率
- 将类别判定为后验概率较大的一类
- 目的：尽量减少分类错误，使总体错误率最小
- 在无特殊说明下，贝叶斯决策通常指最小错误率贝叶斯决策



贝叶斯决策理论

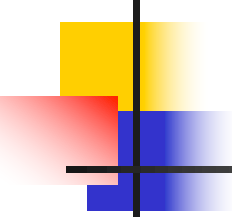
■ 形式化定义

- 样本 $x \in \mathbb{R}^d$ 是由 d 维实数特征组成的，即 $x = [x_1, x_2, \dots, x_d]^T$ ，其中 T 为转置符号
- 假定要研究的类别有 c 个，记作 ω_i ， $i = 1, 2, \dots, c$
- 所要做的决策就是对于某个未知样本判断它属于哪一类



贝叶斯决策理论

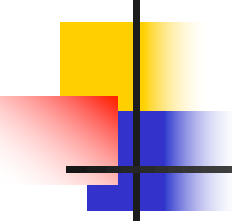
- 最小错误率贝叶斯决策
- 最小风险贝叶斯决策
- Neyman-Pearson决策准则



2.2 最小错误率贝叶斯决策

- 任何一种决策都可能出现错误
- 在无特殊说明下，**贝叶斯决策通常指最小错误率贝叶斯决策**
- 对于两类问题，在样本 x 上错误的概率为：

$$P(e | x) = \begin{cases} P(\omega_2 | x) & x \in \omega_1 \\ P(\omega_1 | x) & x \in \omega_2 \end{cases}$$



2.2 最小错误率贝叶斯决策

- **总错误率** = 在每个样本 x 上错误的概率 $\times$ 样本 x 出现的概率密度，然后对所有可能的样本 x 求积分：

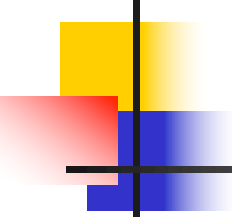
$$P(e) = \int P(e, x) dx = \int P(e | x) p(x) dx \quad (2-6)$$

- **总正确率**：记作 $P(c)$ ，显然：

$$P(c) = 1 - P(e)$$

- **最小错误率**：

$$\min P(e) = \int P(e | x) p(x) dx \quad (2-7)$$



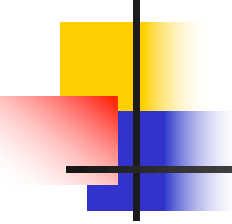
2.2 最小错误率贝叶斯决策

- 使错误率最小的分类决策就是使后验概率最大的决策
- 因此，对于二分类问题，与“问题2”处得到的决策规则一致：

如果 $p(x|\omega_1)P(\omega_1) > p(x|\omega_2)P(\omega_2)$ ，则 $x \in \omega_1$ ；
反之， $x \in \omega_2$

- 简记作：

$$\text{如果 } P(\omega_1 | x) \geq P(\omega_2 | x), \text{ 则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases} \quad (2-8)$$



2.2 最小错误率贝叶斯决策

- 多种等价形式

- 后验概率形式:

若 $P(\omega_i | x) = \max_{j=1,2} P(\omega_j | x)$, 则 $x \in \omega_i$

- 先验概率及类条件概率密度形式:

若 $p(x | \omega_i)P(\omega_i) = \max_{j=1,2} p(x | \omega_j)P(\omega_j)$,
则 $x \in \omega_i$

2.2 最小错误率贝叶斯决策

- 多种等价形式

- 比值形式 (引入似然比阈值 λ):

$$\text{若 } l(x) = \frac{p(x|\omega_1)}{p(x|\omega_2)} \geq \lambda = \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)}, \text{ 则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases} \quad (2-12)$$

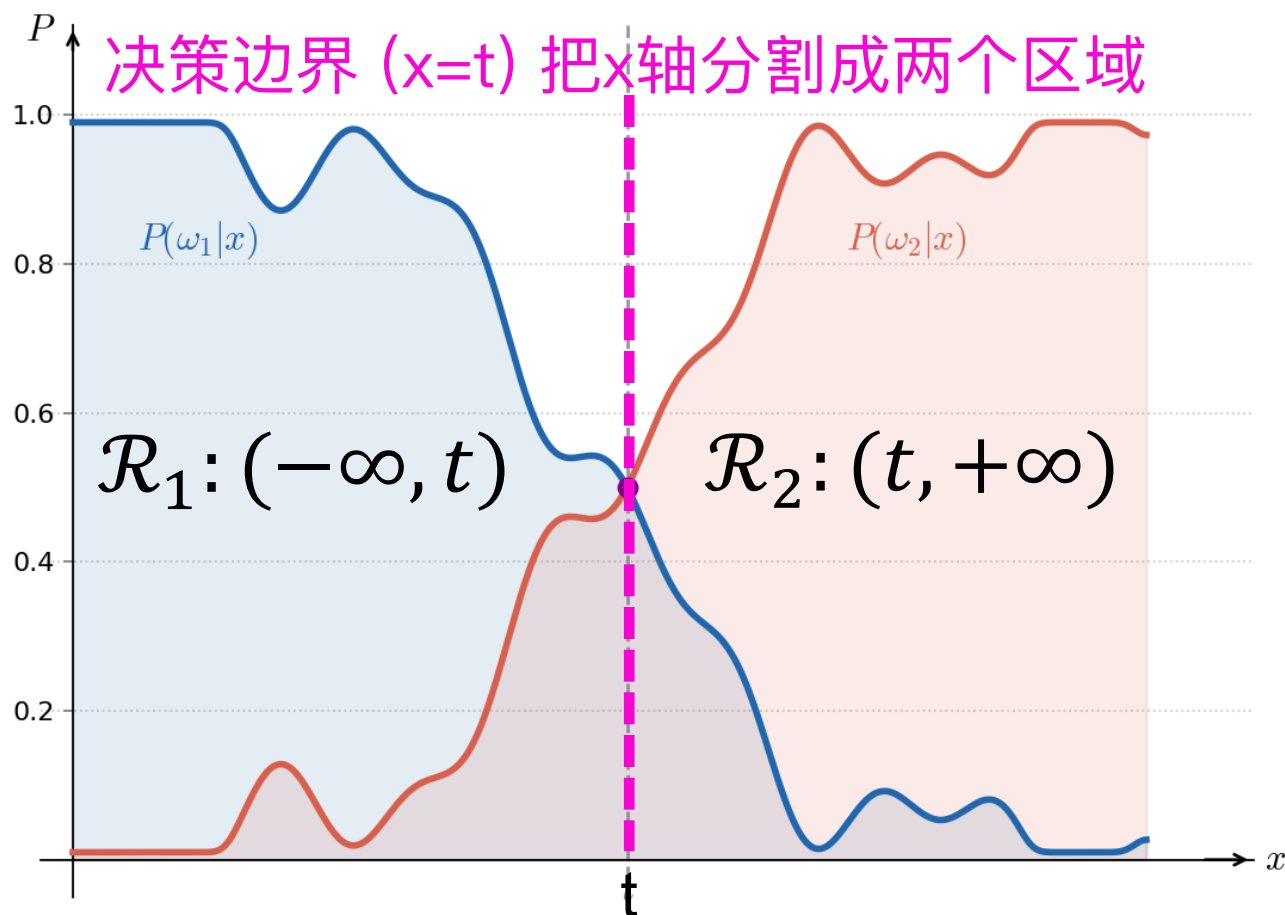
- 对数形式 (对 $l(x)$ 取负自然对数):

$$h(x) = -\ln[l(x)] = -\ln p(x | \omega_1) + \ln p(x | \omega_2)$$

$$\text{若 } h(x) \leq \ln \frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}, \text{ 则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases} \quad (2-13)$$

2.2 最小错误率贝叶斯决策

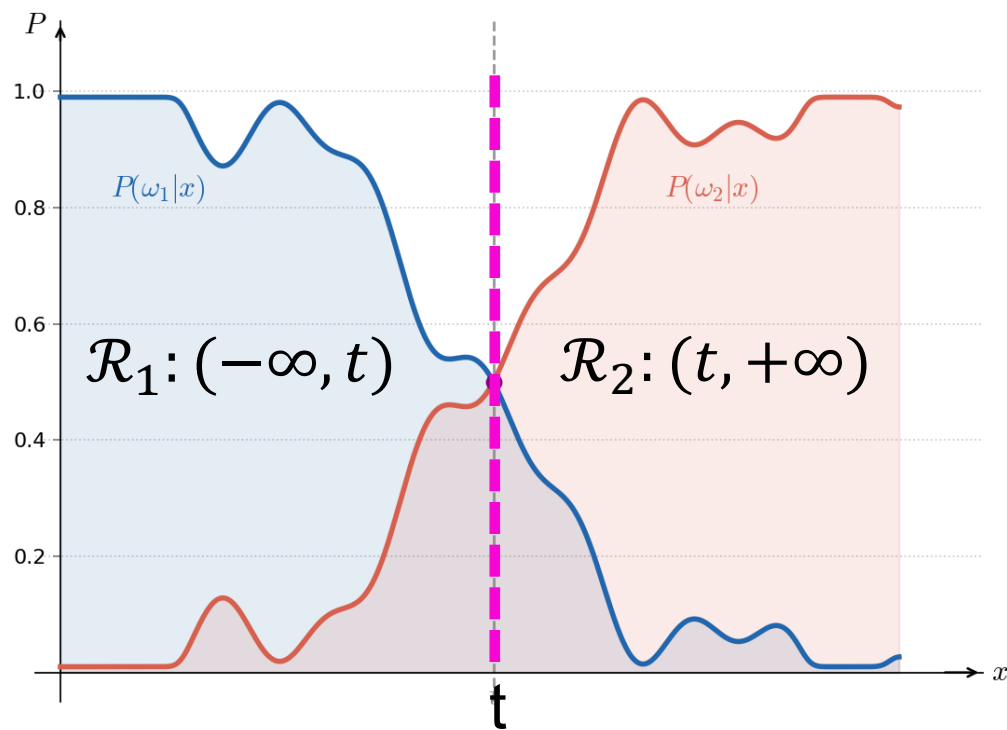
- 样本 x 为一维特征时的后验概率曲线



2.2 最小错误率贝叶斯决策

■ 错误率分析

- 样本在 $\mathcal{R}_1$ 真实属于 ω_2 类
- 样本在 $\mathcal{R}_2$ 真实属于 ω_1 类



2.2 最小错误率贝叶斯决策

■ 错误率分析

$$P(e) = \int P(e, x) dx = \int P(e | x) p(x) dx \quad (2-6)$$

- 根据总错误率计算公式 (2-6), 可得:

$$P(e) = \int_{-\infty}^t \underline{P(\omega_2 | x)p(x)} dx + \int_t^{\infty} \underline{P(\omega_1 | x)p(x)} dx$$

后验概率用
贝叶斯公式
展开

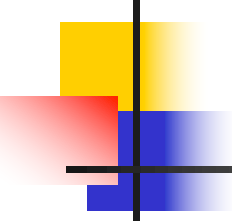
$$= \int_{-\infty}^t p(x | \omega_2) \underline{P(\omega_2)} dx + \int_t^{\infty} p(x | \omega_1) \underline{P(\omega_1)} dx$$

从积分中提
出先验概率

$$= P(\omega_2) \int_{\mathcal{R}_1} p(x | \omega_2) dx + P(\omega_1) \int_{\mathcal{R}_2} p(x | \omega_1) dx$$

变量替换

$$= \underline{P(\omega_2)P_2(e)} + \underline{P(\omega_1)P_1(e)}$$



2.2 最小错误率贝叶斯决策

- 错误率分析

$$P(e) = P(\omega_2)P_2(e) + P(\omega_1)P_1(e) \quad (2-15)$$

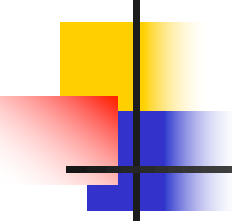
其中：

$$P_1(e) = \int_{\mathcal{R}_2} p(x | \omega_1) dx$$

是把第一类样本预测为第二类的错误率

$$P_2(e) = \int_{\mathcal{R}_1} p(x | \omega_2) dx$$

是把第二类样本预测为第一类的错误率



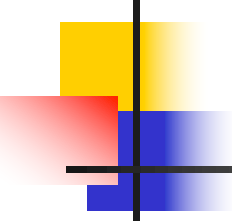
2.2 最小错误率贝叶斯决策

- 多类情况下，决策规则仍然为将样本分配给后验概率最大的类：

$$\text{若 } P(\omega_i | x) = \max_{j=1, \dots, c} P(\omega_j | x), \text{ 则 } x \in \omega_i$$

- 等价地：

$$\text{若 } p(x | \omega_i)P(\omega_i) = \max_{j=1, \dots, c} p(x | \omega_j)P(\omega_j), \text{ 则 } x \in \omega_i$$



2.2 最小错误率贝叶斯决策

■ 例题

某果园用传感器测量水果的甜度值 x ，将水果分为三类：

ω_1 : 苹果, ω_2 : 橙子, ω_3 : 柠檬

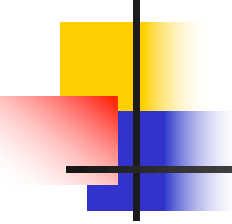
根据历史采摘数据，已知先验概率：

$$P(\omega_1) = 0.5, \quad P(\omega_2) = 0.3, \quad P(\omega_3) = 0.2$$

传感器测得某水果甜度 $x = x_0$ ，对应的 类条件概率密度值为：

$$p(x_0|\omega_1) = 0.2, \quad p(x_0|\omega_2) = 0.4, \quad p(x_0|\omega_3) = 0.1$$

根据最小错误率贝叶斯决策准则，该水果应被判为哪一类？



2.2 最小错误率贝叶斯决策

■ 例题

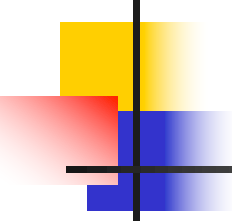
分别计算 $p(x_0|\omega_i) \cdot P(\omega_i)$:

$$p(x_0|\omega_1)P(\omega_1) = 0.2 \times 0.5 = \mathbf{0.10}$$

$$p(x_0|\omega_2)P(\omega_2) = 0.4 \times 0.3 = \mathbf{0.12}$$

$$p(x_0|\omega_3)P(\omega_3) = 0.1 \times 0.2 = \mathbf{0.02}$$

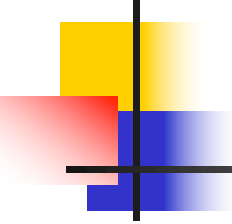
由于 ω_2 对应值最大, 判定 $x_0 \in \omega_2$, 即该水果为橙子。



2.3 最小风险贝叶斯决策

■ 基本思想

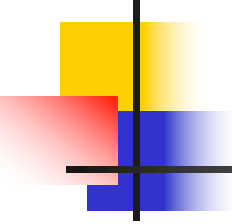
- 对于某些场景 (例如癌细胞识别), 不但应该关心所做的决策是否错误, 更应该关心决策错误所带来的**损失或风险**
- 若将正常细胞误判为癌细胞, 会给病人带来精神上的负担和不必要的进一步检查
- 若将癌细胞误判为正常细胞, 则损失更大, 造成影响病人生命的严重后果



2.3 最小风险贝叶斯决策

- 基本思想

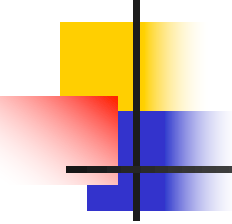
- 所谓最小风险贝叶斯决策，就是考虑各种错误所造成损失不同时的一种最优决策
- 宁可扩大一些总错误率，也要使总的损失减少



2.3 最小风险贝叶斯决策

■ 形式化定义

- **样本** $x \in \mathbb{R}^d$ 是由 d 维实数特征组成的, 即 $x = [x_1, x_2, \dots, x_d]^\top$
- **状态空间** Ω 由 c 个可能的状态 (c 类) 组成, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_c\}$
- **决策空间** Ψ 由 k 个可能采取的决策构成, $\Psi = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$
-  没有假定 $k = c$ 。除了判别为某一类外, 对某些样本还可以做出**拒绝**的决策, 即不能判断属于任何一类; 也可以在决策时将几类合并



2.3 最小风险贝叶斯决策

- 形式化定义

- **损失函数**：样本 x 在实际状态为 ω_j 类时，采取决策 α_i 所带来的损失：

$$\lambda(\alpha_i, \omega_j), i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, c$$

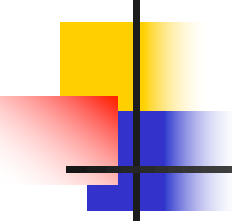
- 损失函数通常用表格形式给出，称做**决策表**
- 以表格形式给出是因为实际状态和决策均是**离散**变量

2.3 最小风险贝叶斯决策

- 形式化定义
 - 决策表

需要人为确定，决策表不同会导致决策结果不同

	ω_1	...	ω_j	...	ω_c
α_1	λ_{11}	...	λ_{1j}	...	λ_{1c}
α_2	λ_{21}	...	λ_{2j}		λ_{2c}
$\vdots$			$\vdots$		$\vdots$
α_i	λ_{i1}	...	λ_{ij}	...	λ_{ic}
$\vdots$			$\vdots$		$\vdots$
α_k	λ_{k1}	...	λ_{kj}	...	λ_{kc}



2.3 最小风险贝叶斯决策

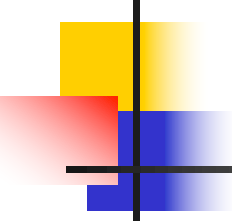
■ 形式化定义

- 对于某个样本 x , 采取决策 $\alpha_i, i = 1, \dots, k$ 的期望损失:

$$R(\alpha_i | x) = E[\lambda(\alpha_i, \omega_j) | x] = \sum_{j=1}^c \lambda(\alpha_i, \omega_j) P(\omega_j | x), \quad i = 1, \dots, k$$

- 设有某一决策规则 $\alpha(x)$, 它对所有样本 x 采取决策所造成的期望损失:

$$R(\alpha) = \int R(\alpha(x) | x) p(x) dx \quad (2-22)$$



2.3 最小风险贝叶斯决策

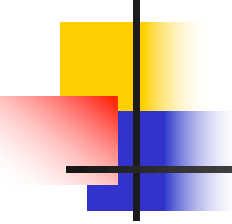
■ 形式化定义

- 最小风险贝叶斯决策就是最小化这一期望风险：

$$\min_{\alpha} R(\alpha)$$

- 公式 2-22 中的 $p(x)$ 是已知的, 且与决策准则 $\alpha(x)$ 无关。要使积分和最小, 就要对所有样本 x , 使得 $R(\alpha(x)|x)$ 最小。因此, 最小风险贝叶斯决策就是：

$$\text{若 } R(\alpha_i | x) = \min_{j=1, \dots, k} R(\alpha_j | x), \text{ 则 } \alpha = \alpha_i$$

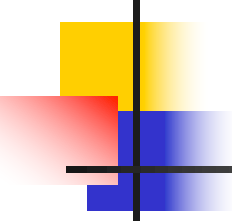


2.3 最小风险贝叶斯决策

- 对于样本 x ，计算步骤
 - 1. 利用贝叶斯公式计算后验概率

$$P(\omega_j | x) = \frac{p(x | \omega_j)P(\omega_j)}{\sum_{i=1}^c p(x | \omega_i)P(\omega_i)}, \quad j = 1, \dots, c$$

⚠ 与最小错误率贝叶斯决策一样，这里仍然要求先验概率和类条件概率密度已知



2.3 最小风险贝叶斯决策

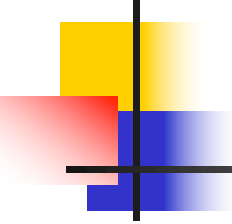
- 对于样本 x ，计算步骤

- 2. 利用决策表，计算每一个决策的条件风险：

$$R(\alpha_i | x) = \sum_{j=1}^c \lambda(\alpha_i, \omega_j) P(\omega_j | x), \quad i = 1, \dots, k \quad (2-26)$$

- 3. 在各种决策中选择风险最小的决策：

$$\alpha = \arg \min_{i=1, \dots, k} R(\alpha_i | x)$$



2.3 最小风险贝叶斯决策

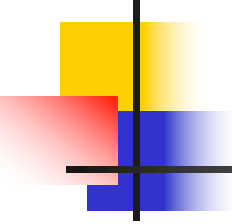
- 实际是两类，且决策也是两类的情况
 - 将公式 2-26 展开，得到决策 α_1 和 α_2 的条件风险：

$$R(\alpha_1|x) = \lambda(\alpha_1, \omega_1)P(\omega_1|x) + \lambda(\alpha_1, \omega_2)P(\omega_2|x)$$

$$R(\alpha_2|x) = \lambda(\alpha_2, \omega_1)P(\omega_1|x) + \lambda(\alpha_2, \omega_2)P(\omega_2|x)$$

其中， $\lambda(\alpha_1, \omega_1)$ (把第一类决策为第一类) 和 $\lambda(\alpha_2, \omega_2)$ 代表**正确决策**，损失通常设置为0；

$\lambda(\alpha_1, \omega_2)$ 表示把属于第二类的样本决策为第一类时的损失



2.3 最小风险贝叶斯决策

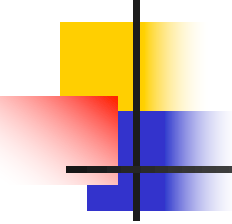
- 实际是两类，且决策也是两类的情况
 - 将公式 2-26 展开，得到决策 α_1 和 α_2 的条件风险：

$$R(\alpha_1|x) = \lambda(\alpha_1, \omega_1)P(\omega_1|x) + \lambda(\alpha_1, \omega_2)P(\omega_2|x)$$

$$R(\alpha_2|x) = \lambda(\alpha_2, \omega_1)P(\omega_1|x) + \lambda(\alpha_2, \omega_2)P(\omega_2|x)$$

- 决策规则为：

$$\text{若 } R(\alpha_1|x) \leq R(\alpha_2|x), \text{ 则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases} \quad (2-28)$$



2.3 最小风险贝叶斯决策

- 实际是两类，且决策也是两类的情况
 - 对公式 2-28 进行代数变换，得到以下等价式：

若 $(\lambda_{11} - \lambda_{21})P(\omega_1 | x) \leq (\lambda_{22} - \lambda_{12})P(\omega_2 | x)$, 则 $x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases}$ (2-29)

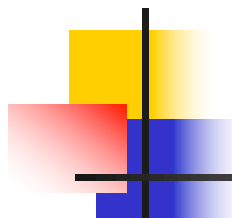
其中， $\lambda_{11}, \lambda_{12}, \lambda_{21}, \lambda_{22}$ 分别是 $\lambda(\alpha_1, \omega_1), \lambda(\alpha_1, \omega_2), \lambda(\alpha_2, \omega_1), \lambda(\alpha_2, \omega_2)$ 的缩写

2.3 最小风险贝叶斯决策

- 实际是两类，且决策也是两类的情况
 - 对公式 2-28 进行代数变换，得到以下等价式：

$$\text{若 } \frac{P(\omega_1 | x)}{P(\omega_2 | x)} = \frac{p(x | \omega_1)P(\omega_1)}{p(x | \omega_2)P(\omega_2)} \geq \frac{\lambda_{22} - \lambda_{12}}{\lambda_{11} - \lambda_{21}} = \frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}}, \text{ 则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases} \quad (2-30)$$

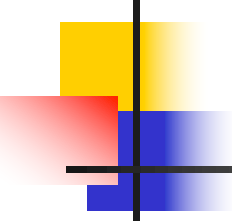
$$\text{若 } l(x) = \frac{p(x | \omega_1)}{p(x | \omega_2)} \geq \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)} \cdot \frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}}, \text{ 则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases} \quad (2-31)$$



2.3 最小风险贝叶斯决策

■ 例题：在例2.1条件的基础上加入风险：

- 假设在某地区切片细胞中正常 (ω_1) 和异常 (ω_2) 两类的先验概率分别为 $P(\omega_1)=0.9$, $P(\omega_2)=0.1$ 。
- 现有一待识别细胞呈现出状态 x ，由其类条件概率密度分布曲线查得 $p(x|\omega_1)=0.2$, $p(x|\omega_2)=0.4$,
- 已知 $\lambda_{11}=0$, $\lambda_{12}=6$, $\lambda_{21}=1$, $\lambda_{22}=0$
- 试对细胞 x 按最小风险贝叶斯决策进行分类



2.3 最小风险贝叶斯决策

- 例题

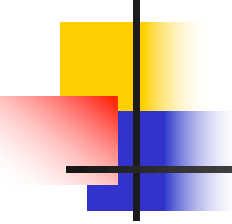
- 已知条件为

$$P(\omega_1)=0.9, P(\omega_2)=0.1$$

$$p(X|\omega_1)=0.2, p(X|\omega_2)=0.4$$

$$\lambda_{11}=0, \lambda_{12}=6, \lambda_{21}=1, \lambda_{22}=0$$

- 步骤1: 计算后验概率



2.3 最小风险贝叶斯决策

■ 例题

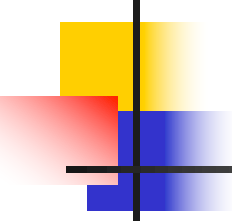
■ 步骤1: 计算后验概率

解：利用贝叶斯公式，分别计算出 ω_1 与 ω_2 的后验概率

$$P(\omega_1 | x) = \frac{p(x | \omega_1)P(\omega_1)}{\sum_{j=1}^2 p(x | \omega_j)P(\omega_j)} = \frac{0.2 \times 0.9}{0.2 \times 0.9 + 0.4 \times 0.1} = 0.818$$

$$P(\omega_2 | x) = 1 - P(\omega_1 | x) = 0.182$$

两类 ω_1 和 ω_2 ，则有
 $P(\omega_1|x)+P(\omega_2|x)=1$



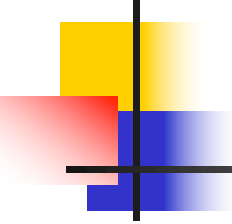
2.3 最小风险贝叶斯决策

- 例题

- 步骤2: 计算出各个决策的条件风险

$$R(\alpha_1 | x) = \sum_{j=1}^2 \lambda_{1j} P(\omega_j | x) = \lambda_{12} P(\omega_2 | x) = 1.092$$

$$R(\alpha_2 | x) = \sum_{j=1}^2 \lambda_{2j} P(\omega_j | x) = \lambda_{21} P(\omega_1 | x) = 0.818$$



2.3 最小风险贝叶斯决策

■ 例题

■ 步骤3: 作出决策

- 由于 $R(\alpha_1|x) > R(\alpha_2|x)$
- 即决策为 ω_2 的条件风险小于决策为 ω_1 的条件风险
- 因此应采取决策行动 α_2
- 即待识别的细胞 x 为 ω_2 类——异常细胞

三分类最小风险贝叶斯决策

某自动驾驶系统通过车载传感器提取前方障碍物的特征 x （轮廓尺寸、移动速度、反射强度），将其识别为三类：

类别	含义
ω_1	静态路障（锥桶、石墩）
ω_2	非机动车（自行车、电动车）
ω_3	行人

系统可做出三种驾驶决策：

决策	含义
α_1	保持车速，轻微绕行
α_2	减速并鸣笛警示
α_3	立即紧急制动

三分类最小风险贝叶斯决策

先验概率（来自该路段历史感知数据）：

$$P(\omega_1) = 0.5, \quad P(\omega_2) = 0.3, \quad P(\omega_3) = 0.2$$

类条件概率密度（传感器检测到当前特征 x 时）：

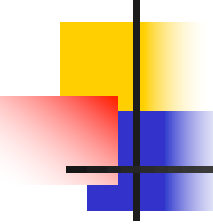
$$p(x|\omega_1) = 0.2, \quad p(x|\omega_2) = 0.4, \quad p(x|\omega_3) = 0.6$$

损失函数矩阵 $\lambda(\alpha_i, \omega_j)$ （单位：风险分）：

	ω_1 （路障）	ω_2 （非机动车）	ω_3 （行人）
α_1 （保持车速）	0	5	10
α_2 （减速鸣笛）	1	0	5
α_3 （紧急制动）	3	1	0

按照以下三个步骤：(1) 计算后验概率；(2) 计算各个决策的条件风险；(3) 做出决策。进行最小风险贝叶斯决策

三分类最小风险贝叶斯决策



Step 1: 计算后验概率

全概率（归一化因子）：

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{j=1}^3 p(x|\omega_j)P(\omega_j) = 0.2 \times 0.5 + 0.4 \times 0.3 + 0.6 \times 0.2 \\ &= 0.10 + 0.12 + 0.12 = 0.34 \end{aligned}$$

各类后验概率：

$$P(\omega_1|x) = \frac{0.2 \times 0.5}{0.34} = \frac{0.10}{0.34} \approx 0.294$$

$$P(\omega_2|x) = \frac{0.4 \times 0.3}{0.34} = \frac{0.12}{0.34} \approx 0.353$$

$$P(\omega_3|x) = \frac{0.6 \times 0.2}{0.34} = \frac{0.12}{0.34} \approx 0.353$$

三分类最小风险贝叶斯决策

Step 2: 计算各决策的条件风险

$$R(\alpha_i | x) = \sum_{j=1}^c \lambda(\alpha_i, \omega_j) P(\omega_j | x) \quad (2-26)$$

α_1 (保持车速) :

$$\begin{aligned} R(\alpha_1 | x) &= 0 \times 0.294 + 5 \times 0.353 + 10 \times 0.353 \\ &= 0 + 1.765 + 3.530 = 5.295 \end{aligned}$$

α_2 (减速鸣笛) :

$$\begin{aligned} R(\alpha_2 | x) &= 1 \times 0.294 + 0 \times 0.353 + 5 \times 0.353 \\ &= 0.294 + 0 + 1.765 = 2.059 \end{aligned}$$

α_3 (紧急制动) :

$$\begin{aligned} R(\alpha_3 | x) &= 3 \times 0.294 + 1 \times 0.353 + 0 \times 0.353 \\ &= 0.882 + 0.353 + 0 = 1.235 \end{aligned}$$

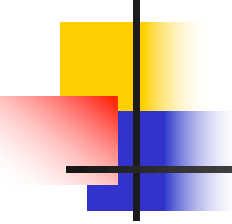
三分类最小风险贝叶斯决策

Step 3: 选择最小风险决策

决策	条件风险
$R(\alpha_1 x)$	5.295 ✖
$R(\alpha_2 x)$	2.059
$R(\alpha_3 x)$	1.235 ✔ 最低

$$\alpha^* = \arg \min_{\alpha_i} R(\alpha_i | x) = \alpha_3$$

结论：系统应选择 α_3 ——立即紧急制动。



两种决策方法之间的关系

- 最小错误率贝叶斯决策可以看作最小风险贝叶斯决策的一种特例。仅需定义0-1决策表：

$$\lambda(\alpha_i, \omega_j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ 1 & i \neq j \end{cases}, \quad i, j = 1, 2, \dots, c$$

- 此时决策的条件风险为：

$$R(\alpha_i | x) = \sum_{j=1}^c \lambda(\alpha_i, \omega_j) P(\omega_j | x) = \sum_{j=1, j \neq i}^c P(\omega_j | x)$$

2.4 聂曼-皮尔逊准则

- 回到最小错误率贝叶斯决策

- 根据总错误率计算公式 (2-6), 可得:

$$P(e) = \int_{-\infty}^t \underline{P(\omega_2 | x)p(x)}dx + \int_t^{\infty} \underline{P(\omega_1 | x)p(x)}dx$$

后验概率用
贝叶斯公式
展开

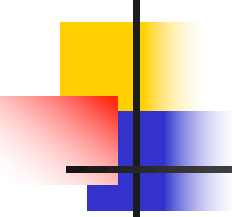
$$= \int_{-\infty}^t p(x | \omega_2) \underline{P(\omega_2)}dx + \int_t^{\infty} p(x | \omega_1) \underline{P(\omega_1)}dx$$

从积分中提
出先验概率

$$= P(\omega_2) \int_{\mathcal{R}_1} p(x | \omega_2)dx + P(\omega_1) \int_{\mathcal{R}_2} p(x | \omega_1)dx$$

变量替换

$$= \underline{P(\omega_2)P_2(e)} + \underline{P(\omega_1)P_1(e)}$$



2.4 聂曼-皮尔逊准则

- 回到最小错误率贝叶斯决策

$$P(e) = P(\omega_2)P_2(e) + P(\omega_1)P_1(e) \quad (2-15)$$

其中：

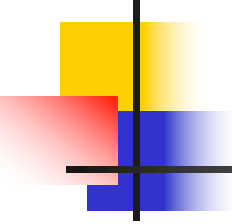
$$P_1(e) = \int_{\mathcal{R}_2} p(x | \omega_1) dx$$

是把第一类样本预测为第二类的错误率

$$P_2(e) = \int_{\mathcal{R}_1} p(x | \omega_2) dx$$

是把第二类样本预测为第一类的错误率

如何保证某一类错误率为一个固定的水平，在此前提下再考虑另一类错误率尽可能低？



2.4 聂曼-皮尔逊准则

- 形式化定义

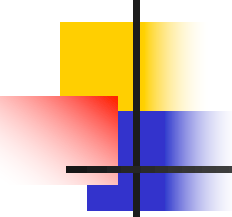
- 固定一类错误率, 使另一类错误率尽可能小

$$\begin{aligned} \min P_1(e) \\ \text{s. t. } P_2(e) - \varepsilon_0 = 0 \end{aligned} \quad (2-36)$$

- 利用拉格朗日乘子法将上式约束极值问题转化为:

$$\min \gamma = P_1(e) + \lambda(P_2(e) - \varepsilon_0) \quad (2-37)$$

其中, λ 是拉格朗日乘子



2.4 聂曼-皮尔逊准则

- 拉格朗日乘子法

- 核心思想

- 将有约束优化问题转化为无约束优化问题求解

- 原始有约束问题的一般形式为：

$$\min f(x) \quad \text{s.t.} \quad g(x) = 0$$

- 构造拉格朗日函数：

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda \cdot g(x)$$

其中, λ 是拉格朗日乘子, 对 x 和 λ 求偏导并令其为零, 求解极值点

2.4 聂曼-皮尔逊准则

- 回到公式 2-37

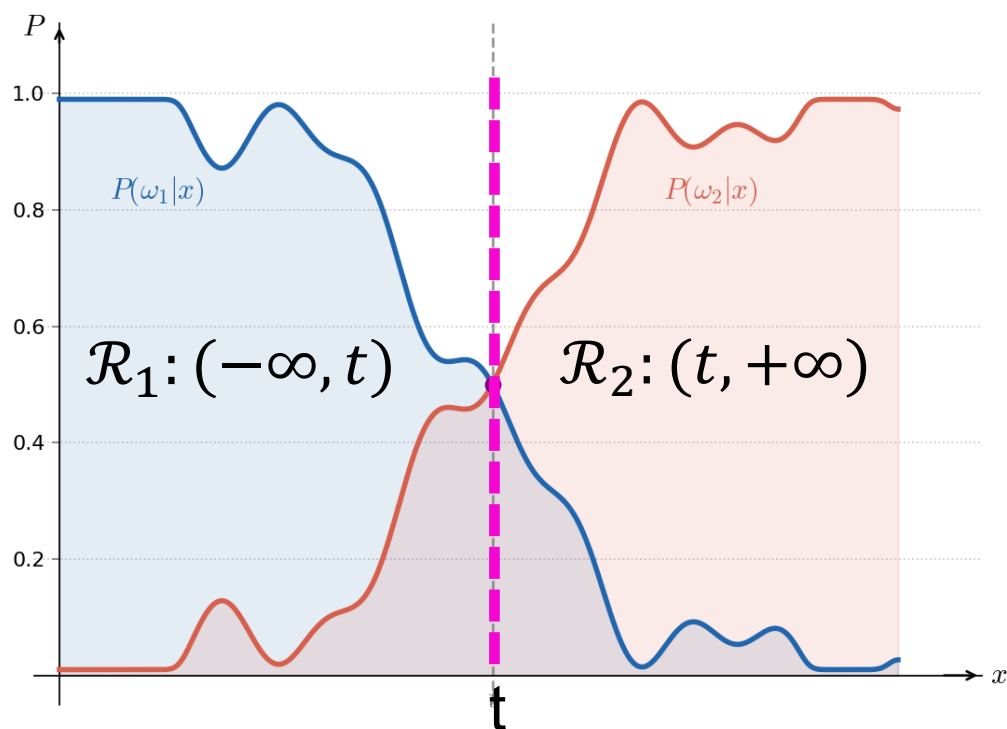
$$\min \gamma = P_1(e) + \lambda(P_2(e) - \varepsilon_0)$$

$P_1(e)$ 和 $P_2(e)$ 与决策边界 t 有关

$$P_1(e) = \int_{\mathcal{R}_2} p(x | \omega_1) dx$$

$$P_2(e) = \int_{\mathcal{R}_1} p(x | \omega_2) dx$$

因此, γ 是关于 t 和 λ 的函数, 即 $\gamma(t, \lambda)$



2.4 聂曼-皮尔逊准则

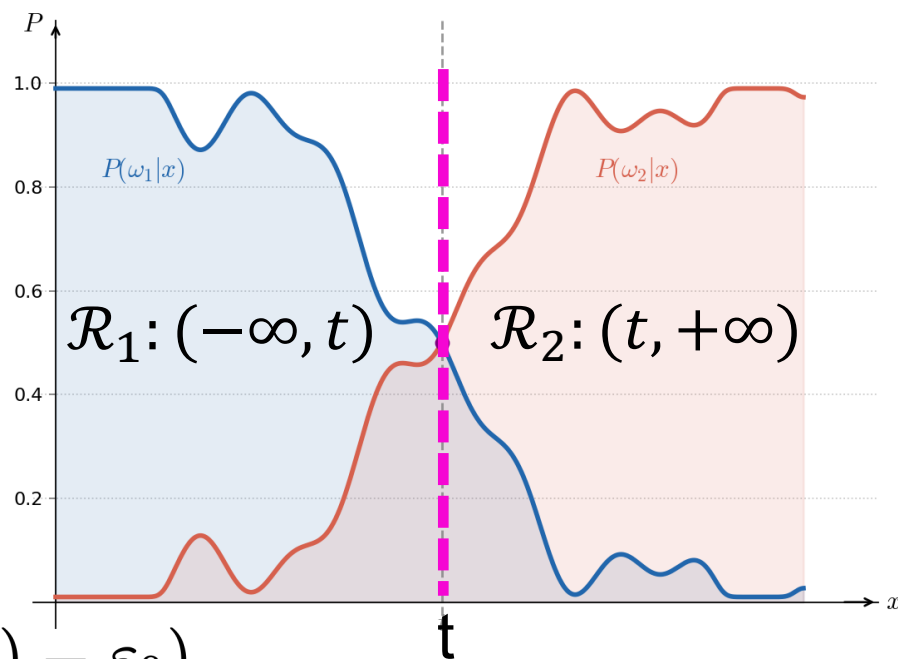
■ 数学推导

- 令 $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2$ 为整个特征空间
- 考虑到类条件概率密度函数的性质：

$$\int_{\mathcal{R}_2} p(x | \omega_1) dx = 1 - \int_{\mathcal{R}_1} p(x | \omega_1) dx$$

- 代入公式 2-37 中：

$$\min \gamma = P_1(e) + \lambda(P_2(e) - \varepsilon_0)$$



2.4 聂曼-皮尔逊准则

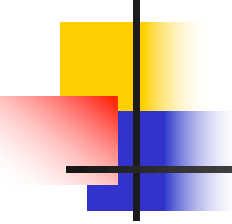
- 数学推导

$$\min \gamma = P_1(e) + \lambda(P_2(e) - \varepsilon_0) \quad (2-37)$$

- 可以得到:

$$\begin{aligned} \gamma(t, \lambda) &= \underbrace{\int_t^{+\infty} p(x | \omega_1) dx}_{1 - \int_{-\infty}^t p(x | \omega_1) dx} + \lambda \left[\int_{-\infty}^t p(x | \omega_2) dx - \varepsilon_0 \right] \\ &= 1 - \int_{-\infty}^t p(x | \omega_1) dx + \lambda \left[\int_{-\infty}^t p(x | \omega_2) dx - \varepsilon_0 \right] \\ &= (1 - \lambda \varepsilon_0) + \int_{-\infty}^t [\lambda p(x | \omega_2) - p(x | \omega_1)] dx \quad (2-39) \end{aligned}$$

- 分别对 t 和 λ 求偏导, 令导数值为 0



2.4 聂曼-皮尔逊准则

- 数学推导

- 对 t 求偏导，得到决策边界条件：

$$\frac{p(t \mid \omega_1)}{p(t \mid \omega_2)} = \lambda$$

该公式说明：在分界点 t 处，两类的条件概率密度之比恰好等于拉格朗日乘子 λ

- 对 λ 求偏导，得到原始约束条件：

$$P_2(e) = \int_{-\infty}^t p(x \mid \omega_2) dx = \varepsilon_0 \quad (2-41)$$

2.4 聂曼-皮尔逊准则

- 数学推导

■ 如何选择决策区域 $\mathcal{R}_1$ ，使得 $\gamma(t, \lambda)$ 尽可能小？

- 回到公式 2-39

$$\begin{aligned}\gamma(t, \lambda) &= \int_t^{+\infty} p(x | \omega_1) dx + \lambda \left[\int_{-\infty}^t p(x | \omega_2) dx - \varepsilon_0 \right] \\ &= 1 - \int_{-\infty}^t p(x | \omega_1) dx + \lambda \left[\int_{-\infty}^t p(x | \omega_2) dx - \varepsilon_0 \right] \\ &= \underbrace{(1 - \lambda \varepsilon_0)}_{\text{常数项无法控制}} + \underbrace{\int_{-\infty}^t [\lambda p(x | \omega_2) - p(x | \omega_1)] dx}_{\text{唯一能控制的是积分项}}\end{aligned}$$

常数项无法控制

唯一能控制的是积分项

2.4 聂曼-皮尔逊准则

■ 数学推导

■ 如何选择决策区域 $\mathcal{R}_1$ ，使得 $\gamma(t, \lambda)$ 尽可能小？

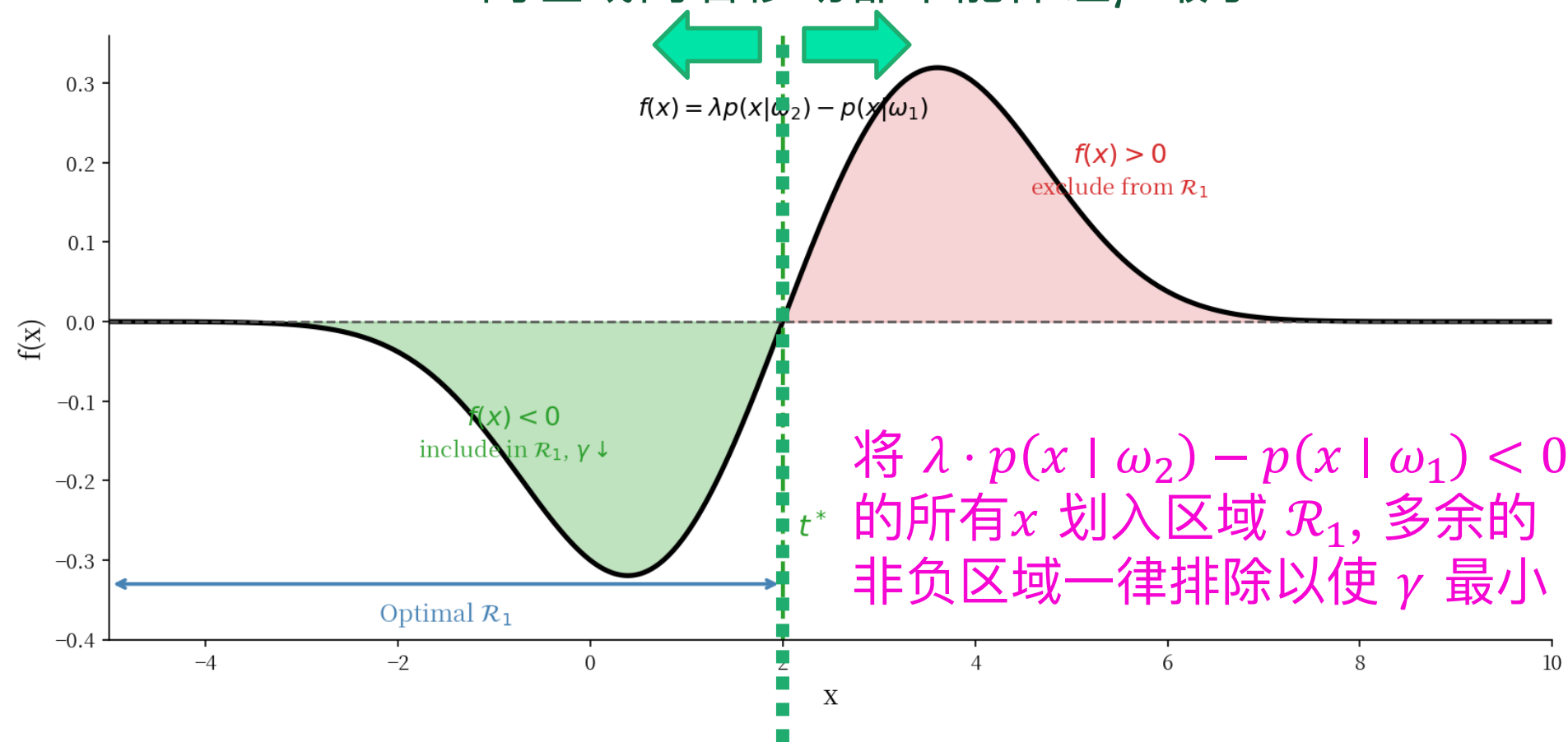
$$\int_{-\infty}^t [\lambda p(x | \omega_2) - p(x | \omega_1)] dx$$

积分的值取决于积分域 $\mathcal{R}_1 (-\infty, t)$ 的选择。
要使 γ 最小， $\mathcal{R}_1$ 应该包含所有使被积函数为负的点：

$$\lambda p(x | \omega_2) - p(x | \omega_1) < 0 \quad (2-42)$$

2.4 聂曼-皮尔逊准则

- 数学推导 t^* 向左或向右移动都不能保证 γ 最小



2.4 聂曼-皮尔逊准则

- 数学推导

■ 如何选择决策区域 $\mathcal{R}_1$, 使得 $\gamma(t, \lambda)$ 尽可能小?

$$\lambda p(x \mid \omega_2) - p(x \mid \omega_1) < 0 \quad (2-42)$$



$$\frac{p(x \mid \omega_1)}{p(x \mid \omega_2)} > \lambda$$

由此, 得到下一页的判别规则

2.4 聂曼-皮尔逊准则

■ 决策规则

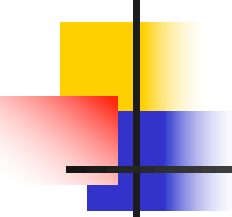
定义似然比 $l(x) = \frac{p(x|\omega_1)}{p(x|\omega_2)}$ ，则：

- $l(x) > \lambda$ 时， x 满足(2-42)，应划入 R_1 ，判为 ω_1
- $l(x) < \lambda$ 时，不满足(2-42)，划入 R_2 ，判为 ω_2

等价于：

$$\text{若 } l(x) = \frac{p(x | \omega_1)}{p(x | \omega_2)} \geq \lambda, \text{ 则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases} \quad (2-43)$$

⚠ λ 需要用数值方法求解，见教材公式 2-44



决策规则比较

- 最小错误率贝叶斯决策 (公式 2-12)

$$\text{若 } l(x) = \frac{p(x|\omega_1)}{p(x|\omega_2)} \geq \lambda = \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)}, \text{ 则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases}$$

- 最小风险贝叶斯决策 (公式 2-31)

$$\text{若 } l(x) = \frac{p(x | \omega_1)}{p(x | \omega_2)} \geq \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)} \cdot \frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}}, \text{ 则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases}$$

- 聂曼-皮尔逊准则 (公式 2-43)

$$\text{若 } l(x) = \frac{p(x | \omega_1)}{p(x | \omega_2)} \geq \lambda, \text{ 则 } x \in \begin{cases} \omega_1 \\ \omega_2 \end{cases}$$